

PRO5-W1520-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza serbatoio / without tank



PRO5-W1520-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1,006 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1,511 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

173,0 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1520
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.274	1.211	1.145	1.078	1.006
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.672	1.592	1.511	1.422	1.331

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici

Technical data

PR05-W1520-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.510,96 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.299.426 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	247,79 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	259,88 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.005,63 kW
Potenza assorbita / Power input	314,52 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	172,97 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	985,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	955,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	925,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	980,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	965,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	955,3 kW

Prestazioni Performance

PRO5-W1520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	1.027	976	923	864	805
2	1.065	1.013	957	897	837
3	1.104	1.050	991	930	869
4	1.145	1.089	1.029	966	902
5	1.187	1.128	1.067	1.001	936
6	1.230	1.170	1.106	1.040	971
7	1.274	1.211	1.145	1.078	1.006
8	1.320	1.255	1.188	1.118	1.043
9	1.367	1.299	1.230	1.158	1.081
10	1.414	1.346	1.274	1.199	1.120
11	1.462	1.393	1.319	1.240	1.159
12	1.513	1.442	1.365	1.285	1.200
13	1.564	1.490	1.411	1.330	1.241
14	1.618	1.541	1.461	1.376	1.286
15	1.672	1.592	1.511	1.422	1.331

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	205	229	254	282	313
2	205	229	254	282	313
3	205	229	254	282	314
4	204	228	254	282	314
5	203	228	254	283	314
6	202	227	254	283	314
7	201	227	254	283	315
8	200	226	253	283	315
9	199	225	253	283	315
10	197	224	252	282	315
11	196	223	252	282	315
12	194	222	251	282	315
13	192	221	250	281	314
14	190	219	249	280	314
15	187	217	248	280	314

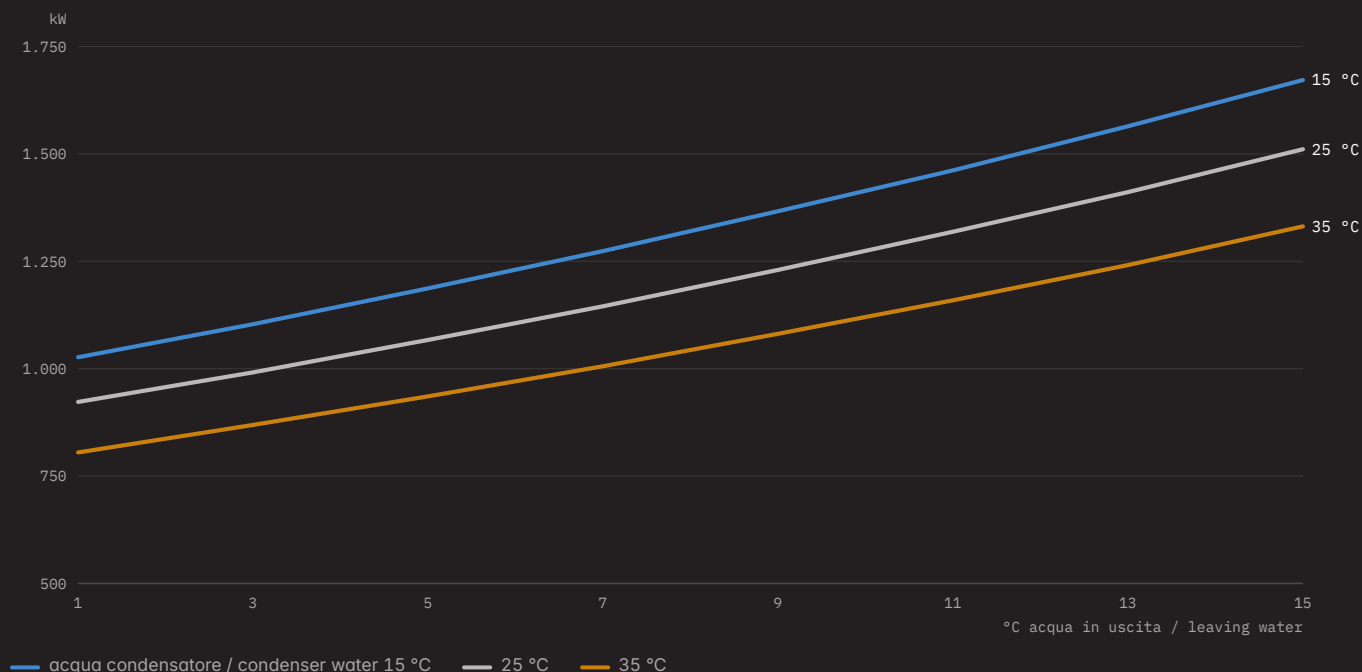
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25

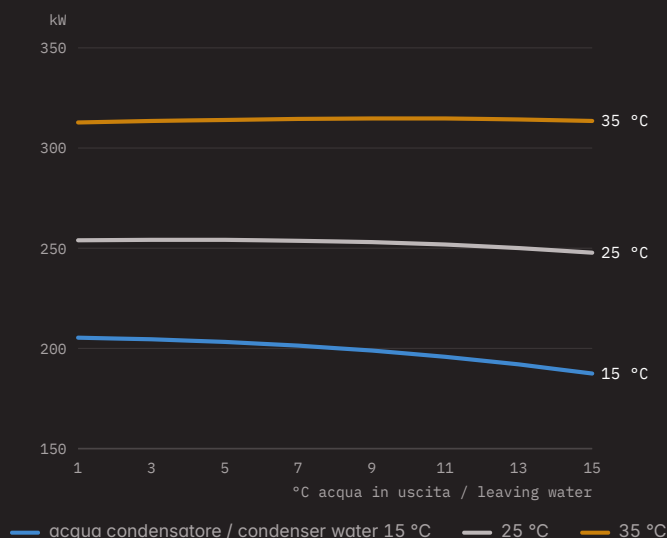
Curve Curves

PRO5-W1520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

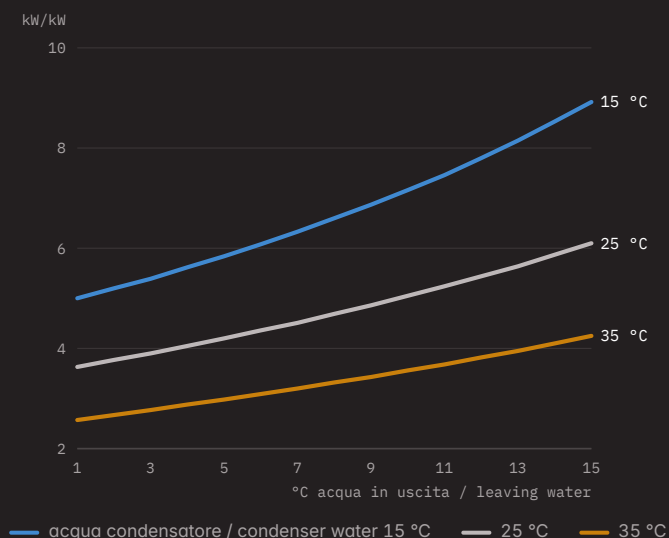
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PRO5-W1520-OSB · 58 optional disponibili per questa configurazione · 58 options available for this configuration

Pompe / Pumps

- Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 161 m³/h – head 25 m
- Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 161 m³/h – head 40 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
- Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l
- Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l
- Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l
- Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l
- Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"
- Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"
- Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"
- Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"
- Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"
- Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"
- Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"
- Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"
- Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"
- Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"
- Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"
- Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"
- Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"
- Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PRO5-W1520-OSB · 58 optional disponibili per questa configurazione · 58 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato)

fino a -25 °C

Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design